34

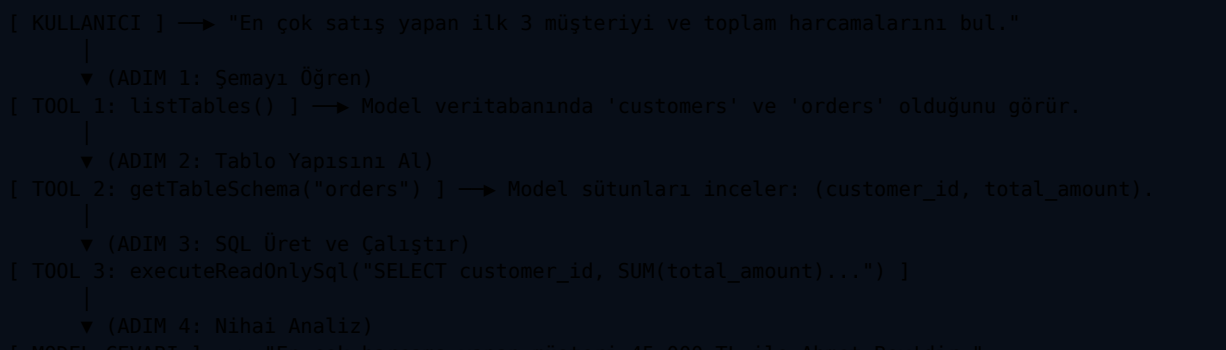
BÖLÜM: FUNCTION CALLING, TOOL USE VE API ENTEGRASYONU | MODULE: FUNCTION CALLING, TOOL INTEGRATION & AGENT TOOLING PROTOCOLS

Çok Adımlı Tool Zinciri & Dinamik Veritabanı Sorgulama (SQL Agent)

Multi-Step Tool Chaining & Dynamic Database Agents (Text-to-SQL)

🤖 AI Mimarisi & Veri Akış Şeması

🤖 AI Architecture & Flow



💡 Aptala Anlatım (ELI5 Metaforu)

💡 ELI5 Metaphor

🇹🇷 TÜRKÇE (ELI5)

Bir kütüphanede araştırma yapan bir öğrenci tek bir hareketle ödevini bitiremez. Önce kütüphane kataloğuna bakar (Adım 1: Hangi kitaplar var?). Sonra doğru kitabın içindekiler tablosunu açar (Adım 2: Hangi sayfada?). Sonra o sayfayı okur ve not alır (Adım 3: Veriyi çek). En son ödevini teslim eder (Adım 4). Çok adımlı bir SQL Ajanı da böyledir: Kullanıcının sorusunu görür, önce veritabanındaki tabloları inceler, doğru SQL sorgusunu yazar, çalıştırır ve cevabı size şık bir tablo olarak sunar!

🇬🇧 ENGLISH (ELI5)

A student conducting archival research cannot complete a thesis in a single motion. They consult the library directory (Step 1: Which books exist?), open the table of contents of the selected book (Step 2: Inspect schemas), read the specific pages (Step 3: Execute query), and synthesize the conclusion (Step 4). A Multi-Step SQL Agent operates identically: it autonomously inspects table schemas, crafts a precise SQL query, executes it against the database, and summarizes the dataset in natural prose!

🔍 MAANG Seviyesi Teknik Derinlik

🇹🇷 MAANG DERİNLEMESİNE ANALİZ

Text-to-SQL Ajanı Mimarisi ve Güvenlik Duvarı: 1) Çok Adımlı Döngü: Model tek seferde SQL tahmin etmek yerine ReAct döngüsüyle önce şemayı doğrular, sonra sorguyu test eder. 2) SQL Injection ve Güvenlik: Ajan ASLA veritabanına doğrudan yazma (UPDATE/DELETE/DROP) yetkisine sahip olmamalıdır! Veritabanı bağlantısı `READ ONLY` bir kullanıcıyla açılmalı, işlem süresi (Query Timeout) 3 saniye ile sınırlandırılmalıdır. 3) Row Limit: Sorguların sonuna zorunlu olarak `LIMIT 100` eklenmelidir; aksi halde model 10 milyon satırı belleğe çekip JVM'i kilitleyebilir.

🔍 MAANG-Level Technical Deep-Dive

🇬🇧 MAANG TECHNICAL DEEP-DIVE

Text-to-SQL Agent Architecture & Guardrails: 1) Multi-Step ReAct Loop: Prevents blind queries by separating schema introspection from execution. 2) Security Gasket: The agent must connect via an unprivileged, read-only database user (`GRANT SELECT ONLY`). Mutation statements (DROP, UPDATE, ALTER) must be rejected by an AST parser before hitting the wire. 3) Query Circuit Breaker: Enforce mandatory `LIMIT 100` clauses and strict execution timeouts (e.g. 3,000ms) to prevent full-table scan resource exhaustion.

⚡ Java 25, Spring AI & LangChain4j Kodu

⚡ Java 25 & OpenAI Implementation

```java
// Java 25: Güvenli Salt Okunur (Read-Only) SQL Ajan Tool'u
import org.springframework.ai.tool.annotation.Tool;
import org.springframework.ai.tool.annotation.ToolParam;
import java.util.List;
import java.util.Map;

public class SafeSqlAgentTools {
    @Tool(description = "Veritabanındaki mevcut tabloların listesini döner.")
    public List<String> listTables() {
        return List.of("customers", "orders", "products");
    }

    @Tool(description = "Belirtilen tablonun sütun isimlerini ve veri tiplerini döner.")
    public String getTableSchema(@ToolParam(description = "Tablo adı") String tableName) {
        if ("orders".equalsIgnoreCase(tableName)) {
            return "orders(id INT, customer_id INT, amount DECIMAL, order_date DATE)";
        }
        return "Tablo bulunamadı.";
    }

    @Tool(description = "YALNIZCA SELECT içeren salt-okunur SQL sorgularını çalıştırır.")
    public List<Map<String, Object>> executeQuery(@ToolParam(description = "Çalıştırılacak SQL SELECT
sorgusu") String sql) {
        String cleanSql = sql.trim().toUpperCase();
        if (!cleanSql.startsWith("SELECT")) {
            throw new SecurityException("Güvenlik İhlali: Sadece SELECT sorguları çalıştırılabilir!");
        }
        if (cleanSql.contains("DROP") || cleanSql.contains("DELETE") || cleanSql.contains("UPDATE")) {
            throw new SecurityException("Güvenlik İhlali: Zararlı SQL komutu tespit edildi!");
        }

        // Simüle edilmiş güvenli sonuç
        return List.of(Map.of("customer_id", 101, "total_spent", 45000.0));
    }
}
```

⚠️ Halüsinasyon, Güvenlik & Mülakat Tuzağı

🇹🇷 MÜLAKAT TUZAĞI VE HALÜSİNASYON

Ölümcül Güvenlik Felaketi: SQL Ajanına `admin` veya `postgres` kullanıcısı ile bağlantı vermek ve DROP/DELETE filtreleri koymamak, sistemin hacklenmesine ve tüm veritabanının silinmesine yol açabilir! MAANG mülakatlarında ilk sorulan şey 'Bu ajanın veritabanı izinleri nasıl sınırlandı?' olur.

⚠️ Hallucination & Interview Trap

🇬🇧 INTERVIEW TRAP & HALLUCINATION RISK

Catastrophic security failure: Connecting an AI agent to a production database using an admin/superuser connection string. A single prompt injection can drop tables or exfiltrate private PII. Always use dedicated read-only credentials with strict execution timeouts.

🎯 Mülakatta Hatırlanacak Altın Çıkarımlar

- Çok adımlı tool zinciri, karmaşık problemleri adım adım çözmeyi sağlar.
- SQL Ajanları sadece SELECT yetkisine sahip olmalı ve sorgular LIMIT ile sınırlandırılmalıdır.
- Kötü niyetli komutlar (DROP, DELETE) hem kod hem de DB izinleri düzeyinde engellenmelidir.

🎯 Key Takeaways for the Interview

- Multi-step tool chaining enables models to resolve complex tasks via iterative discovery.
- SQL agents must operate under strict read-only permissions with enforced LIMIT clauses.
- Malicious queries must be blocked at both application parser and database privilege layers.